

אוניברסיטת בר-אילן - היחידה ללימודי תעודה

מפגש סיכום מסלול

קורס הכשרת מנהלי כספים (CFO 4.0)

ממודלים תיאורטיים למערכות אקטיביות

"הטמענו בינה מלאכותית במחלקת הכספים!
הכלכלנים שלנו משתמשים כעת ב-ChatGPT
כדי לנסח אימיילים מנומסים לספקים
שמאחרים."

סמנכ"ל כספים בחברת קמעונאות מוכרת (ציטוט אמיתי)

הציפייה מול המציאות

🎯 החזון של הקורס שלנו:

מטרת המסלול לא הייתה ללמד אתכם להיות "מזכירות חכמות" של המערכת.

המטרה הייתה לקחת את התיאוריה הכלכלית הכבדה ביותר (DCF, גידור, תקינה) – ולדעת כיצד לתת למכונה **להזיע בשבילכם** במשימות ליבה.

להשתמש בבינה מלאכותית כדי לכתוב אימיילים, זה כמו לקנות מטוס קרב כדי לנסוע איתו בבוקר לסופרמרקט.

המהפכה האמיתית לא נמצאת ביכולת של המחשב לכתוב טקסט יפה. היא נמצאת ביכולת שלו לבצע **עבודה אנליטית ולוגית מורכבת**.

למה אנחנו כל כך עייפים?

אבולוציה של מחלקת הכספים

במשך עשרות שנים, מחלקות הכספים התמודדו עם כלים שלא הדביקו את קצב הצמיחה של העסקים:

- **שנות ה-90: מחשבון וקלסרים.** איתור טעות של שקל בודד לקח שבוע שלם וים של תסכול.
- **2005: אקסל ו-VLOOKUP.** היינו בטוחים שהגענו לפסגת הטכנולוגיה האנושית.
- **2015: אקסל עם מאקרו (VBA).** קובץ שמישהו בנה לפני עשור, הוא עזב את החברה, והיום כולם מפחדים לגעת בו פן המערכת תקרוס.

ב-2026, המחשב פשוט מתחנן שנסביר לו אסטרטגיה, והוא כבר יבנה את המודל.

האג'נדה להערב: סוגרים מעגל

19:45

דברי סיכום, סיום המסע האקדמי,
וחלוקת תעודות חגיגית (עד 20:15).

17:45

הפסקת התרעננות, מינגלינג עם
עמיתים והכנת הקרקע טרם הצלילה
הטכנולוגית.

18:00

Masterclass: מאור משה. בלי
מצגות. סוכנים, אוטומציה חיה
ושורות קוד (CLI).

17:00

החיבור: איך התיאוריה שלמדתם
בסילבוס מתחברת לטכנולוגיות
חד-הקרן הישראליות.

הדרישה החדשה מהדירקטוריון (WSJ / גלובס)

סוף עידן ה"שומר סף"

הדירקטוריונים לא מוכנים יותר להמתין. הציפייה הנוכחית מסמנכ"ליות
וסמנכ"ל כספים היא חד משמעית:

מעבר מדיווחים עובדתיים (איך היה הרבעון) לחיזוי אקטיבי מבוסס
מודלים (Forward Looking).

הנהלות דורשות סגירת חודש רציפה (Continuous Close)
במקום פקק תנועה תפעולי ב-10 בחודש.

הפיכת כלכלני החברה מ"קלדני נתונים" לאנליסטים אסטרטגיים.

70%

פוטנציאל אוטומציה (McKinsey)

ההסתייגות: התיאוריה כמעקה בטיחות

”
הזנת נתונים פיננסיים למודל AI ללא בקרת CFO
מיומנת, משולה לנהיגה ברכב ספורט עיוור במורד
ההר.

חשוב לזכור: מערכת ה-AI עיוורת לחלוטין. היא מנוע סטטיסטי חכם, אך היא אינה יודעת מה זה תזרים מזומנים או למה בנקים קורסים.

כאן נכנס הערך המוסף העצום של הקורס שעברתם:

➤ **איתור שגיאות:** ההבנה שלכם ב-WACC או בגידור מט"ח היא המסננת היחידה שיודעת לזהות כשהמחשב טועה בגדול ("הזיה").

➤ **הוראות למכונה:** אי אפשר לבקש מהמחשב "תחפש מעילות לפי חוק בנפורד" אם לא למדתם מהו החוק האקדמי.

➤ **אחריות רגולטורית:** המחשב מנסח פקודות יומן, אבל האחריות הפלילית נשארת שלכם. התיאוריה היא ההגה, ה-AI הוא רק מנוע.

הזירה המקומית (סטארטאפים): אוטומציית FP&A וחוזים



פענוח חוזים ותקינה (Trullion)

איך קוראים 500 חוזי שכירות מורכבים? חברת **Trullion** קוראת קבצי PDF סרוקים, שולפת תאריכי סיום והצמדות, ומייצרת פקודת יומן אוטומטית לפי כללי ה-IFRS 16.

חיבור ישיר לרואה החשבון.



לדבר עם התקציב (Datarails)

חברת **Datarails** הישראלית הזריקה את ה-AI לתוך האקסל. ה-CFO פשוט שואל את המערכת: "למה חרגנו בתקציב שיווק החודש?" ומקבל גרף מוכן להנהלה עם הפניות לחשבוניות.

סוף לבלגן ה-FP&A.

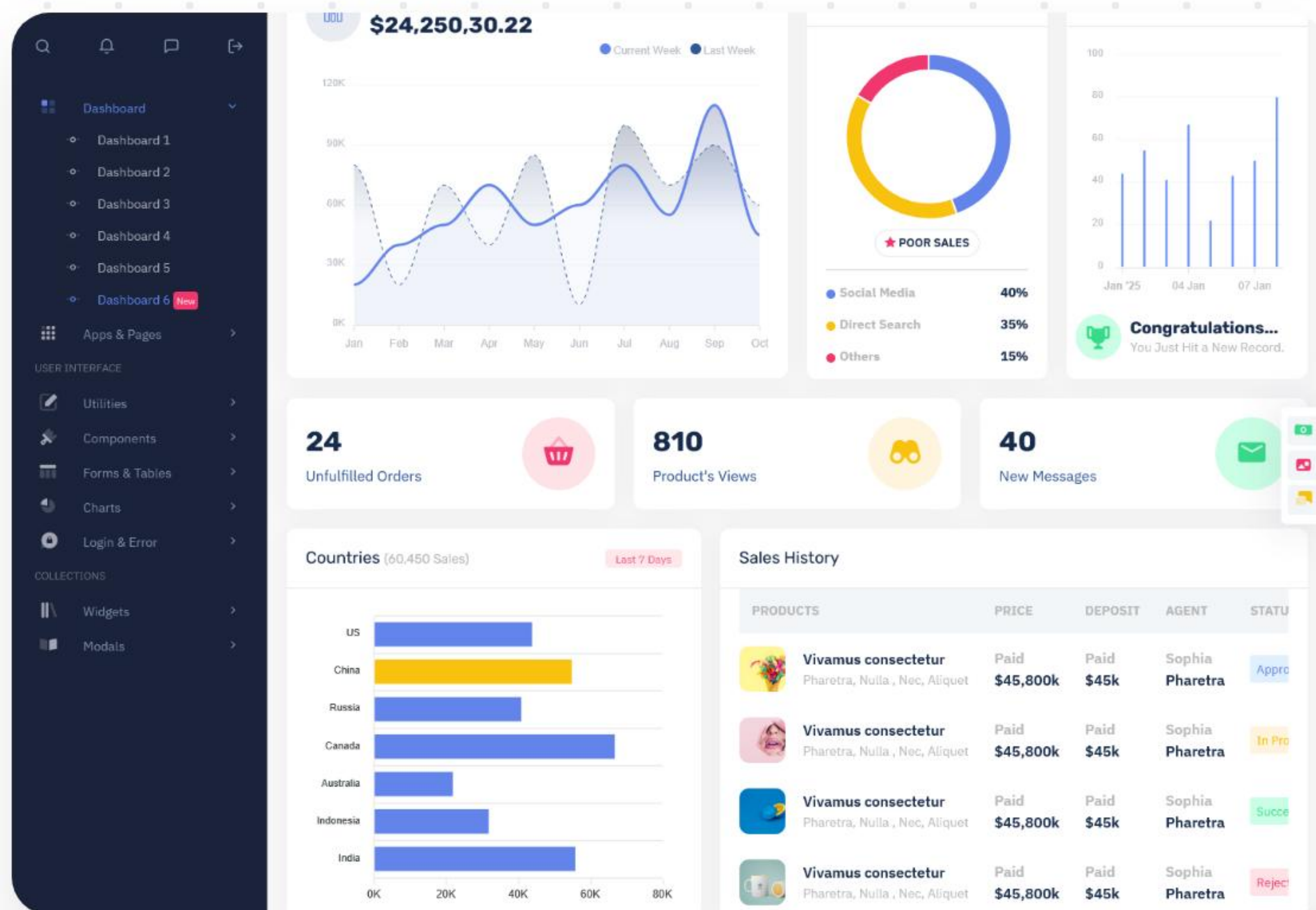
הזירה המקומית: מניעת הונאות ואוטומציית רכש

ביקורת פנים בזמן אמת (Safebooks)

חברות מאבדות הון בגלל תשלומים כפולים. סטארטאפים כמו **Safebooks.ai** סורקים את ה-ERP ברקע ושולחים ל-CFO התראה לנייד על חשבונית חשודה לפני שהיא יורדת בבנק.

חיסול ניירת רכש (DOKKA)

המערכת "יושבת" על המייל. ה-AI סורק קבלות, מזהה לבד מע"מ תשומות, מתייג כ"אש"ל או "ציוד", ומכין פקודה ללא הקלדה אנושית.



מחברים את הנקודות

כיצד תכני הקורס האקדמי מתורגמים מחר בבוקר לשורת קוד במערכות הבינה המלאכותית?

מיפוי הקורס לטכנולוגיה #1: הערכות שווי וסיכונים



התוצאה בשטח

המערכת מחלצת תוך שניות את ריבית חסרת הסיכון (Risk Free Rate) ואת ה-Beta של הענף מאתרי בורסה אמינים, ישירות למודל הערכת השווי שלכם.



הכלי (Web Agents)

מנועי חיפוש אינטליגנטיים (/ Perplexity / FinChat): מחוברים בזמן אמת לנתוני ה-SEC ולבורסות ברחבי העולם.

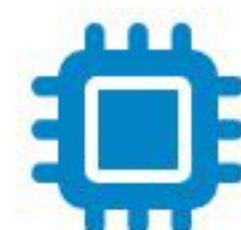


התיאוריה האקדמית

מודל DCF (ניצנה עדוי): בניית תחזית והיוון תזרימים עם WACC.

גידור (רו"ח אוגנסיאן): סיכוני מט"ח ושימוש באופציות (Swap) להגנה מתנודתיות.

מיפוי #2: ביקורת והונאות (ובלי פאניקה מ"פייתון")



הכלי (Data Analysis)

פייתון בתוך ה-AI: העלאת אקסלים כבדים לתוך ChatGPT או Claude לטובת חישובים סטטיסטיים מתקדמים.



התיאוריה האקדמית

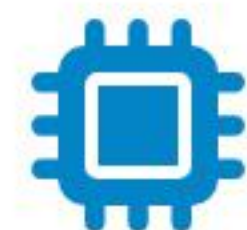
הונאות (ד"ר טילמן): שימוש בחוק בנפורד לזיהוי מניפולציות וסכנות במבנה ההון.

ניתוח (ד"ר צבאן): מודל DuPont עמוק וניתוחי שונויות ברווחיות.

💡 רגע, למה מנהל כספים צריך להכיר את המילה "פייתון"?

במילים פשוטות: אף אחד לא מצפה שסמנכ"ל ילמד תכנות. פייתון הוא פשוט "מחשבון קסם". כשאקסל קורס לכם מול כרטסת של חצי ג'יגה עם מיליון שורות של כרטיסי אשראי, ה-AI כותב לעצמו "מיני-תוכנה" שעושה את המיון בשנייה, ומגיש לכם רק את הממצאים הרלוונטיים לוועדת הביקורת.

מיפוי #3: תקינה ודירקטוריון (ומה זה לעזאזל LLM?)



הכלי (Text Models)

מודל LLM (כמו Claude): מודל המסוגל לקרוא מסמכים באורך מאות עמודים בבת אחת ולעבד הקשרים.



התיאוריה האקדמית

תקינה (רו"ח גולפרוב): הכרה בהכנסה וניתוח חוזי לקוחות מורכבים.
דירקטוריון (רו"ח רופל): "סטוריטלינג" עסקי והצגת התמונה הגדולה למשקיעים.

מה זה בעצם מודל שפה (LLM)?



במילים פשוטות: תדמינו "תולעת ספרים" עצומה שקראה את כל תקנות ה-IFRS והחוקים בעולם. כרגע היא נחה. כשאתם זורקים לה הסכם רכש של 50 עמודים ומבקשים לסכם אותו למצגת דירקטוריון שקופה, היא שולפת את כל הידע שצברה ומחברת מילים לתשובה אינטליגנטית שמתאימה בדיוק להקשר שלכם.



הפיל שבחדר: אבטחת מידע

האם בטוח להעלות מאזנים לאינטרנט?

התשובה הקצרה: **ממש לא בגרסאות החינמיות הפתוחות.** הפחד המוצדק הוא שנתוני M&A או שכר (Payroll) ישמשו לאימון מנועי החיפוש וידלפו למתחרים.

אז איך חברות עובדות בטוח?

- **Enterprise Cloud:** תשלום למיקרוסופט או אמזון על סביבה מוצפנת, עם חוזה משפטי סגור שמבטיח אי-שימוש במידע.
- **עבודה מקומית (On-Premise) מנותקת רשת.**

פלטפורמה להכרות: Ollama

מערכת שמורידים ללפטופ. מכבים את האינטרנט, מעלים קובץ משכורות, ומריצים אנליזה. אפס סיכוי לדליפה החוצה.

הגבול הבא: מצ'אט-בוט לסוכן אוטונומי (AI Agent)

A sleek AI robot interacting v.

עד עכשיו דיברנו על מערכות שיושבות מולנו, עונות על שאלות, ומחזירות לנו טקסט או גרף בתגובה.

אבל טרנספורמציות הכספים לא עוצרת כאן. הדבר הבא והמסעיר ביותר שעליו נרחיב מיד במאסטר-קלאס הוא ה**סוכנים (Agents)**.

מה ההבדל בין AI רגיל לסוכן?

במילים פשוטות: צ'אט זה יועץ. סוכן הוא פועל ביצועיסט. אתה אומר לו: 'תיכנס בבקשה דרך המסך למערכת הגבייה של החברה, תאתר עשרה לקוחות שלא שילמו, ותשלח לכל אחד מהם מייל התראה מתיבת הנהלת חשבונות'. הסוכן אשכרה מתפעל את המערכת, מזיז את העכבר, ולוחץ 'שלח'.

השאלה שכולם בחדר שואלים בלב:

"האם הרובוט יחליף אותי?"

התשובה המוחלטת היא לא.

**אבל מנהלות ומנהלי כספים שישכילו להשתמש ב-AI...
בהחלט יחליפו את מנהלי הכספים שלא.**

רגע האמת: מתיאוריה לביצוע טכנולוגי

diverse tech team looking at

מאור משה

ממהנדס באינטל לטכנולוג פיננסי

ראינו את האסטרטגיה ואת המערכות הישראליות המבריקות בשוק. אבל איך כל זה נראה כשבאמת מפשילים שרוולים?

כדי לגשר על הפער בין המודלים למחשב, בחרנו לנעול את התכנית עם מאור משה. מאור עשה מעבר דרמטי מהליבה ההנדסית של אינטל לעולמות הכספים. הוא מביא עמו את היכולת המעשית "ללכלך את הידיים" – לכתוב שורות קוד, להריץ סוכנים אמיתיים, וליצור אוטומציה מול העיניים שלכם.



הגעתם לקו הסיום. הבמה מוכנה.

בואו נתחיל.

**אני מתכבד להזמין לבמה את מאור משה,
למאסטר-קלאס המסכם.**

Image Sources

https://images.stockcake.com/public/b/1/c/b1ce801a-694c-4f1d-b433-7cabbfba70a0_large/overwhelming-office-stress-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://multipurposethemes.com/wp-content/uploads/2025/11/Screen-Shot-2025-11-28-at-12.34.17.png>

Source: multipurposethemes.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20260511/pngtree-high-tech-digital-cyber-security-shield-with-padlock-icon-for-data-image_21810998.webp

Source: pngtree.com



https://images.stockcake.com/public/d/0/2/d0267b6c-8cf8-4c2e-9116-a8ea9b2d2b89_large/ai-meets-mind-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://images.stockcake.com/public/f/8/1/f81e7f9e-e348-45e1-be34-de61e7721d9c_large/tech-team-collaborating-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://meetings.skift.com/wp-content/uploads/2018/11/vibrant-futuristic-multi-level-stage-design-with-neon-lights-1024x683.jpeg>

Source: meetings.skift.com



Image Sources

https://media.easy-peasy.ai/6c7a9112-5a43-46c2-9ebe-1cade0e9f155/fc5189a8-de88-44c9-bcf4-6933a2592410_medium.webp

Source: easy-peasy.ai

